

بسم الله الرحمن الرحيم

آزمایشگاه معماری

احسان محترم: 401106458 -- روزبه معینی: 401106544

گروه ۲ - چهارشنبه عصر

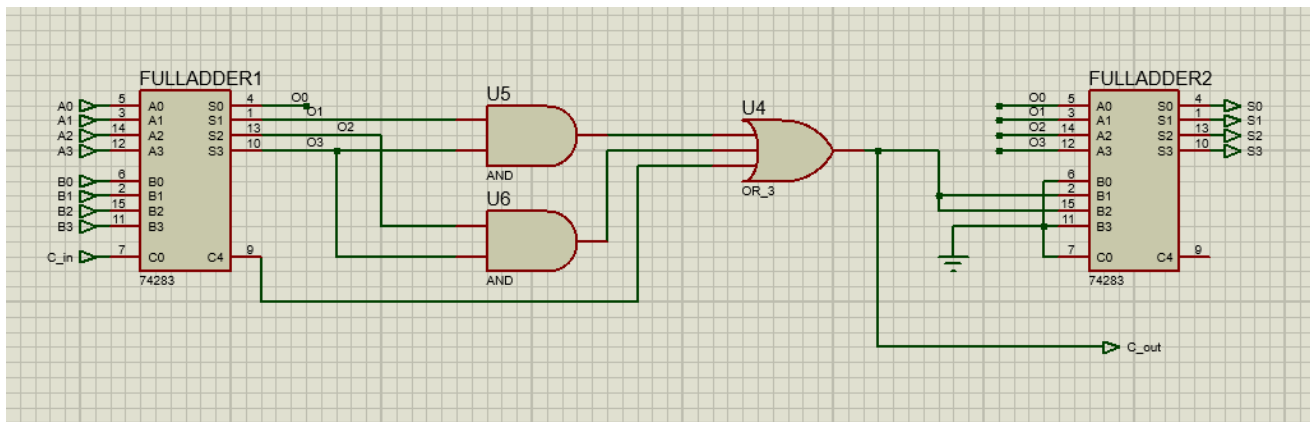
عنوان آزمایش: جمع کننده ددهی

هدف آزمایش: آشنایی با ساختار جمع کننده های ددهی، نحوه ی عملکرد مدارات محاسباتی در مبنای ۱۰ و پیاده سازی سلسه مراتبی یک جمع کننده ی BCD سه رقمی با استفاده از روش Binary-Coded Decimal (BCD).

شرح آزمایش:

برای این آزمایش، اول یک بلوک جمع کننده ی BCD یک رقمی باید طراحی کرد. این بلوک دو عدد ۴ بیتی BCD (یعنی دو رقم ددهی) و یک بیت نقلی ورودی (C_{in}) می گیرد و مجموع آن دو را به عنوان خروجی می دهد.

داخل این بلوک، اول دو عدد با یک جمع کننده ی باینری ۴ بیتی با هم جمع می شوند. بعد از جمع، باید چک کنیم که آیا حاصل از ۹ بزرگ تر شده یا خیر. برای این کار، با دو گیت AND و یک گیت OR شروط زیر را بررسی می کنیم (شکل ۱)

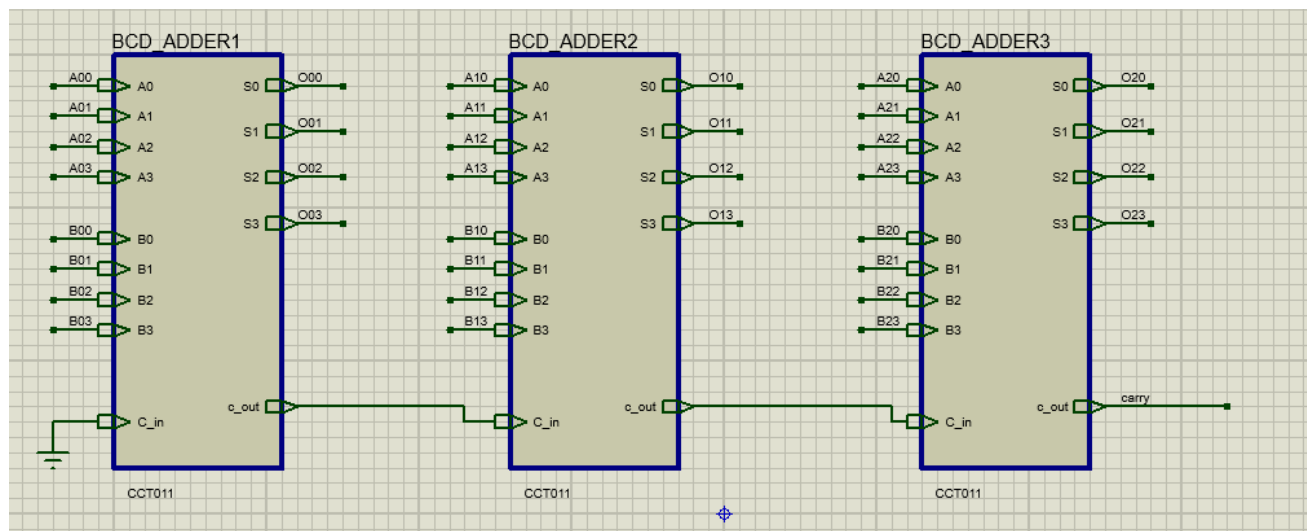


شکل ۱

اگر C_{out} جمع کننده ی اول فعال شود، یا اینکه بیت های 03 با 02 هر دو 1 باشند، یا 03 با 01 هر دو 1 باشند، یعنی عدد از ۹ بیشتر شده. اگر این شرط برقرار باشد، باید عدد ۶ (یعنی 0110) به حاصل اضافه شود تا عدد به محدوده ی درست ددهی برگردد. این کار را با یک جمع کننده ی ۴ بیتی دوم انجام می دهیم.

همچنین در این حالت، C_{out} خروجی را 1 می کنم تا به رقم بعدی منتقل شود. اگر شرط برقرار نباشد، همان خروجی جمع کننده ی اول بدون تغییر به خروجی می رود و C_{out} برابر 0 می شود.

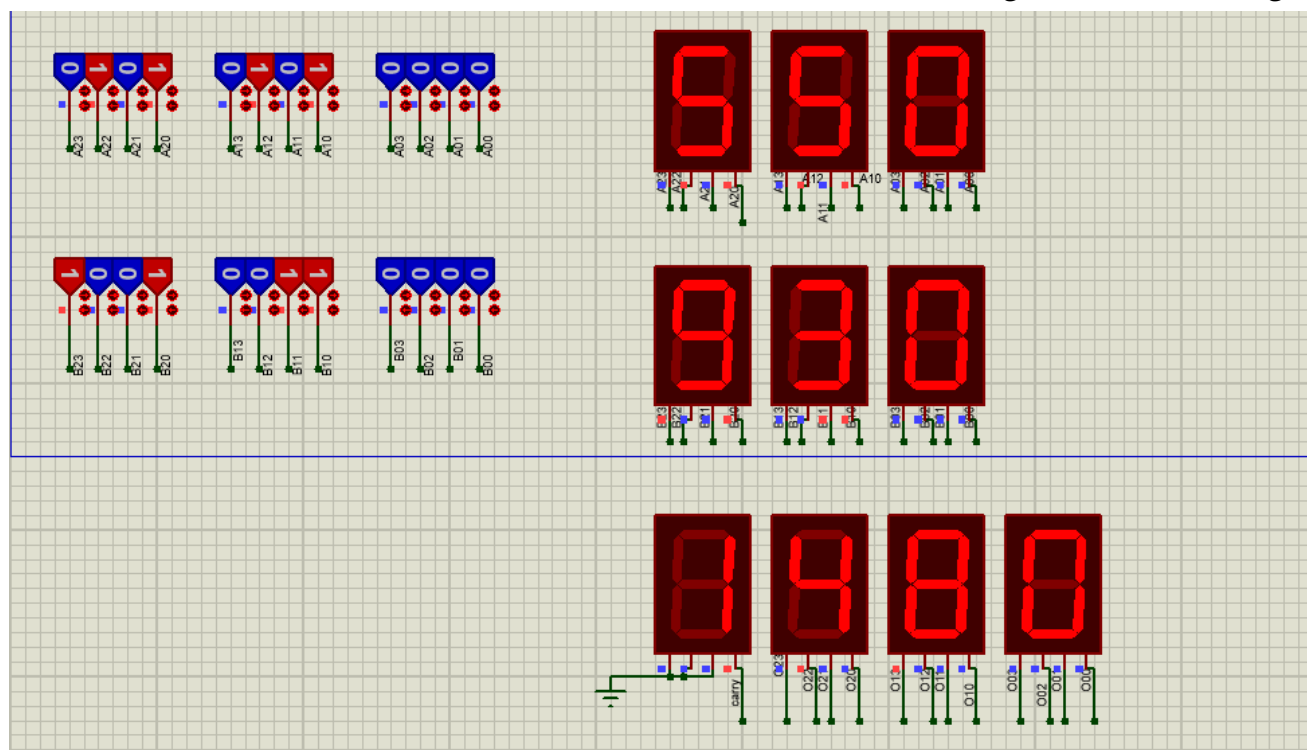
این بلوک را به صورت یک Subcircuit با نام BCD_ADDER ذخیره می‌کنیم. در مرحله‌ی بعد، سه تا از این بلوک‌ها را پشت سر هم قرار می‌دهیم (شکل ۲)



شکل ۲

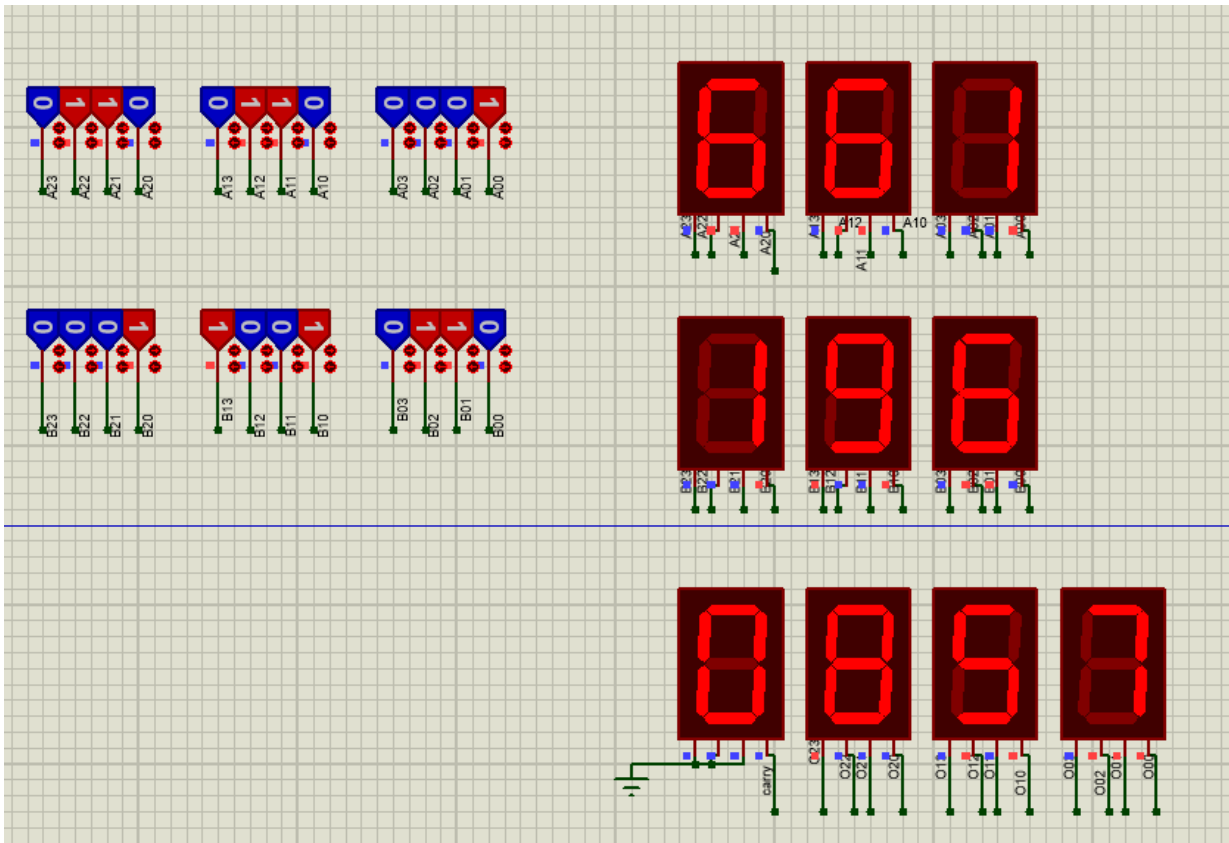
C_out بلوک یکان به C_in بلوک دهگان می‌رود. C_out بلوک دهگان به C_in بلوک صدگان می‌رود. ورودی‌های A و B هر بلوک با کلیدهای منطقی داده می‌شوند و خروجی‌ها با نمایشگر 7-Segment نشان داده می‌شوند.

مثال ۱: $550 + 930$ (شکل ۳)



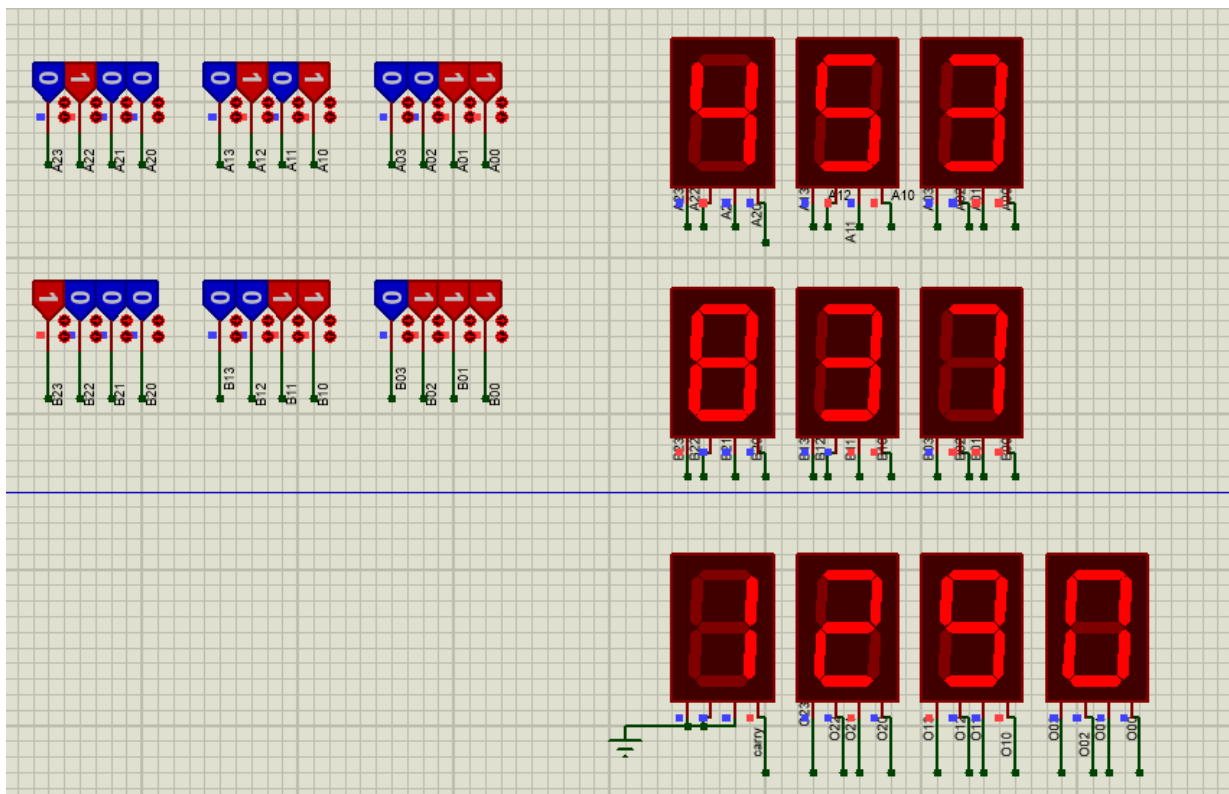
شکل ۳

مثال ۲: $661 + 196$ (شکل ۴)



شکل ۴

مثال ۳: $453 + 837$ (شکل ۵)



شکل ۵